TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

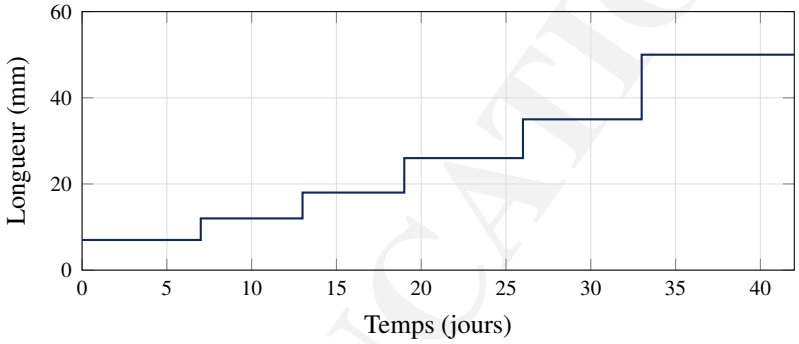
CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 6
LE DÉVELOPPEMENT DES ANIMAUX : DIRECT OU INDIRECT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La croissance du criquet

On a mesuré la longueur d'un jeune criquet depuis son éclosion.



1) Décris la variation de la longueur du criquet en fonction du temps.

2) Combien de fois la longueur augmente-t-elle brusquement ? Comment appelle-t-on ces moments ?

3) Explique pourquoi la taille reste constante entre deux augmentations.

4) À quel moment le criquet est-il adulte ? Justifie.

Exercice 2 : La croissance d'un poulet

Un aviculteur pèse un poulet tous les trois jours.

Âge (jours)	3	9	15	18	24	30	33	39	42	45
Masse (g)	60	100	150	250	500	1 000	1 250	2 100	2 350	2 500

1) Construis le graphe de la masse du poulet en fonction de l'âge.

2) Détermine graphiquement la masse du poulet au 36e jour.

3) Décris l'allure de la courbe. Pendant quelle période la croissance est-elle la plus rapide ?

4) L'aviculteur donne un aliment « démarrage » riche en protides puis un aliment « finition » plus riche en glucides. À quels moments doit-il donner chacun ? Justifie.

5) Le développement du poussin est-il direct ou indirect ? Justifie.

LN_EDUCATION

Exercice 3 : Le cycle du criquet

Le criquet femelle enfonce son abdomen dans le sol sableux et humide pour pondre une « oothèque » contenant 50 à 100 œufs. Après l'éclosion, les jeunes criquets sans ailes (larves ou « sauteriaux ») subissent cinq mues avant de devenir des adultes ailés capables de se reproduire. En période favorable, les criquets se regroupent en essaims de plusieurs millions d'individus qui dévastent les cultures.

1) Représente le cycle de développement du criquet par un schéma (œufs, larves, adulte).

2) Le développement du criquet est-il direct ou indirect ? Justifie.

3) À quel stade est-il plus facile de lutter contre les criquets ? Propose deux moyens de lutte.

Exercice 4 : La reproduction de la vache

La vache a une gestation d'environ 9 mois (280 jours). Elle donne en général naissance à un seul veau, qui ressemble déjà à un adulte en miniature et se met debout quelques heures après sa naissance. Le veau tète le lait de sa mère pendant plusieurs mois. La vache peut être de nouveau fécondée environ 3 mois après le vêlage.

1) Qu'est-ce que la gestation ? Où se développe l'embryon du veau ?

2) La vache est-elle ovipare ou vivipare ? Justifie.

3) Le développement du veau est-il direct ou indirect ? Justifie.

4) Combien de veaux au maximum une vache peut-elle avoir en 4 ans ? Justifie ton calcul.

5) Compare le nombre de descendants d'une vache et d'une femelle de criquet. Propose une explication.

Exercice 5 : De l'œuf à la grenouille

Voici, dans le désordre, les étapes du développement de la grenouille : *A : têtard avec pattes arrière ; B : œufs pondus dans l'eau ; C : jeune grenouille avec une petite queue ; D : têtard sans pattes, avec branchies ; E : grenouille adulte ; F : têtard avec quatre pattes.*

1) Range ces étapes dans l'ordre chronologique.

2) Comment appelle-t-on l'ensemble des transformations du têtard en grenouille ?

3) Compare le mode de respiration et le milieu de vie du têtard et de la grenouille adulte.

4) Le développement de la grenouille est-il direct ou indirect ?

Exercice 6 : Bilan sur la reproduction

Recopie et complète le tableau.

Animal	Fécondation (interne/externe)	Ovipare ou vivipare	Développement (direct/indirect)	Soins aux jeunes
Poule	…	…	…	…
Vache	…	…	…	…
Criquet	…	…	…	…
Grenouille	…	…	…	…

LN_EDUCATION